

ODYSSEY



UN MARE DI DATI



UNA CONNESSIONE UMANA?

**analisi computazionale
e Context Awareness
tra l'Odissea di Omero
e la reinterpretazione di Christopher Nolan**

Progetto per il corso di Tecnologie dei Dati e del Linguaggio
a cura di Giulia Visentin (matricola 84933A)

CONNESSIONE

- è il legame emotivo di Ulisse con la sua terra e la sua famiglia, ma anche la connessione umana che Christopher Nolan cerca sempre nei suoi film;
- le “connessioni” sono i legami matematici tra i vettori (gli embeddings) che la macchina userà per capire il testo.

The Odyssey FINAL EDITED ff SPB 1-25-26 1.

T H E O D Y S S E Y

1 BLACK SCREEN. 1

SILENCE. WORDS APPEAR:

A TIME OF APPARENT MAGIC...

Title slowly fades as the sound of SURF P

BANG! A loud WOODEN BEAT --

A face. MALE VOICE (O.S.)

BANG!

A fleet. MALE VOICE (O.S.) (C

BANG!

2 DAY: WAVES CRASH, FOAM AND SAND SPRAYS OFF A FOREIGN SHORE... 2

*Tell me, Muse, the story of that resourceful man
and wide after he had sacked the holy citadel of Troy
and he learnt their ways. He suffered great anguish
to preserve his life and bring his comrades home. But he failed to save those comrades, in
spite of all his efforts. It was their own transgression that brought them to their doom, for
in their folly they devoured the oxen of Hyperion the Sun-god and he saw to (10) it that
they would never return. Tell us this story, goddess daughter of Zeus, beginning at
whatever point you will.,*



LA DOMANDA DI RICERCA: OLTRE LA SUPERFICIE DEL TESTO

Il quesito centrale: quanto l'Odissea contemporanea di Nolan differisce semanticamente dall'Odissea classica di Omero?

La sfida della macchina: un algoritmo è in grado di “comprendere” un'opera cinematografica moderna se privato del testo classico?

Il ruolo del contesto: l'iniezione di dati esterni (filmografia del regista e dibattito critico) può abilitare una comprensione di tipo critico-autoriale nell'AI?

LA STRATEGIA DI ANALISI

Obiettivo operativo: misurare matematicamente la distanza semantica tra l'opera classica (Omero) e la reinterpretazione moderna (Nolan).

I core dataset: confronto diretto tra il testo del poema omerico e lo script cinematografico del film.

I task del Modello NLP:

- Analisi Semantica Globale: trasformazione dei testi in vettori per catturare il significato complessivo.
- Topic Modeling: calcolo della sovrapposizione tra i temi epici e l'immaginario del regista.

L'INIEZIONE DEL CONTESTO: DARE “CULTURA CINEMATOGRAFICA” ALL'AI

Per comprendere le variazioni di Nolan rispetto a Omero, la macchina necessita di coordinate culturali ed extratestuali.

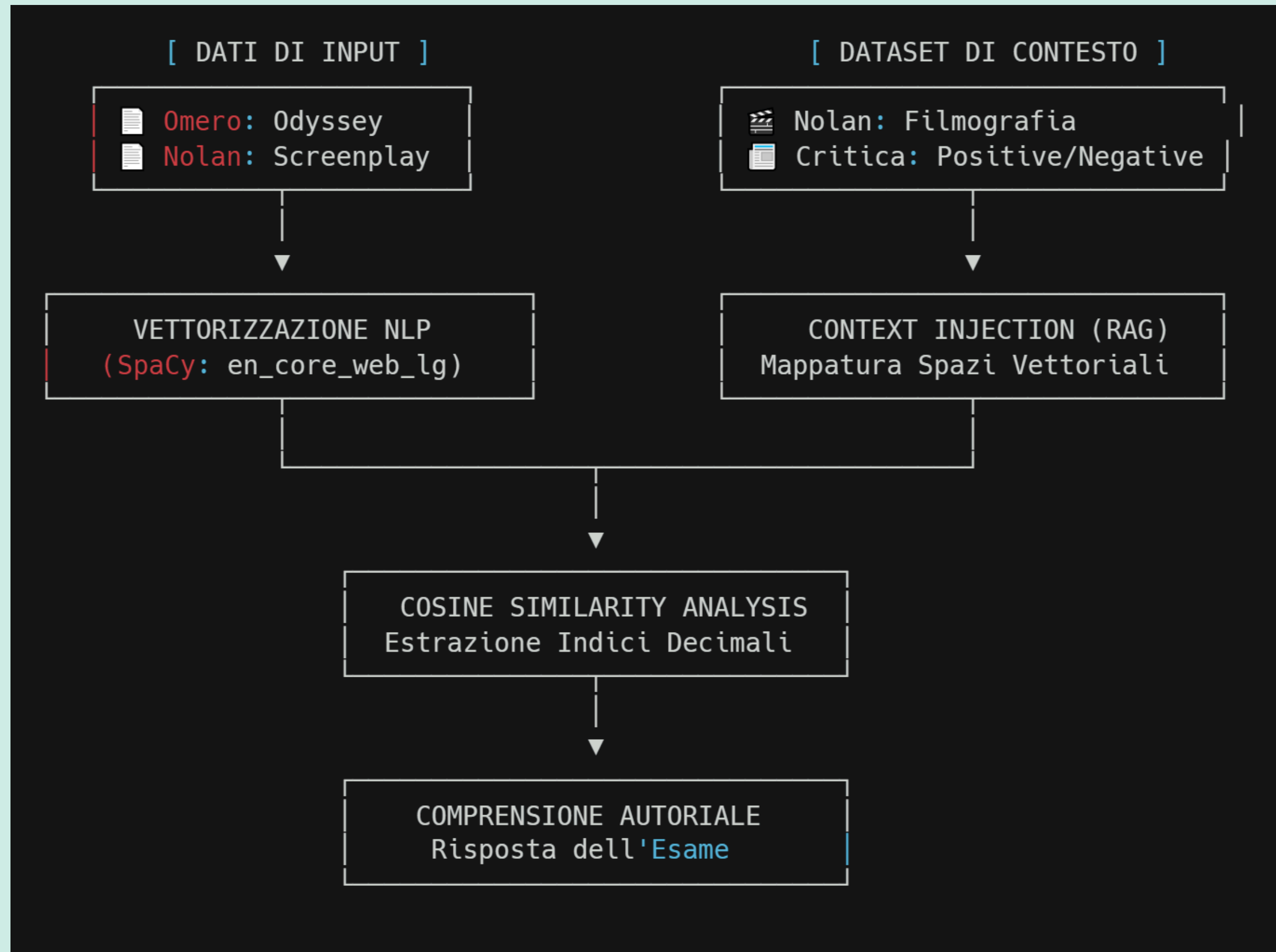
I tre **dataset di contesto**:

- **La filmografia del regista**: le trame di Inception, Interstellar e Tenet per mappare lo stile d'autore.
- **La critica positiva**: le recensioni internazionali (es. The Times) per comprendere le metafore del film.
- **La critica negativa**: il dibattito e il dissenso accademico (es. Emily Wilson) per isolare le divergenze filologiche.

LA SCELTA DEL MODELLO: ANALISI COMPARATIVA DELLE TECNOLOGIE

Modello / Tecnologia	Punti di forza	Limiti per il progetto	Esito
TF-IDF / N-Grams (Statistico)	Estremamente leggero e veloce da calcolare.	Approccio letterale. Fallisce con i sinonimi (Sea vs Space).	SCARTATO
Transformers / LLM (Open AI API)	Massima comprensione del contesto e del testo.	Richiede API a pagamento, chiavi di accesso e codice molto complesso.	SCARTATO
SpaCy (en_core_web_lg)	Modello Dense avanzato con 500.000+ vettori di parole.	Richiede il download di un pacchetto pesante (~500MB) su Colab.	SELEZIONATO

L'ARCHITETTURA TECNICA DEL SISTEMA



- **Pipeline Multilivello**: il sistema separa l'analisi testuale pura dall'integrazione delle informazioni di contesto.
- **Modello Linguistico di Core**: utilizzo della libreria SpaCy e del modello dense en_core_web_lg (vettori a 300 dimensioni).
- **Information Retrieval**: applicazione della logica RAG (Retrieval-Augmented Generation) per agganciare la critica e la filmografia al nucleo semantico delle opere.

INIZIALIZZAZIONE DEL MODELLO NLP

Il codice e l'output

```
# CELLA 1: Installazione del modello linguistico avanzato per l'inglese
!python -m spacy download en_core_web_lg

print("=" * 50)
print("MODELLO SPACY SCARICATO CON SUCCESSO! Ora puoi passare alla Cella 2.")
print("=" * 50)
```

✓ Download and installation successful
You can now load the package via `spacy.load('en_core_web_lg')`
=====

MODELLO SPACY SCARICATO CON SUCCESSO! Ora puoi passare alla Cella 2.
=====

- **Fase di Setup:** scaricamento e attivazione dell'ambiente di calcolo sul cloud di Google Colab.
 - **Il Core Linguistico:** selezione del pacchetto `en_core_web_lg` (Large), il dizionario pre-addestrato più grande disponibile per la lingua inglese.
-
- **Caratteristica Tecnica:** questo modello contiene oltre 500.000 vettori di parole uniche (embeddings), fondamentali per garantire la massima precisione nel calcolo delle somiglianze concettuali.

ANALISI QUANTITATIVA - IL CONTEGGIO DELLE

Il codice e l'output

PAROLE

```
# CELLA 2: Caricamento in memoria dei file reali e conteggio delle parole

# 1. Leggiamo il file dell'Odissea di Omero in inglese
with open("omero.txt", "r", encoding="utf-8") as f1:
    testo_omero = f1.read()

# 2. Leggiamo il file della sceneggiatura di Nolan
with open("nolan.txt", "r", encoding="utf-8") as f2:
    sceneggiatura_nolan = f2.read()

# 3. Calcoliamo il numero totale di parole per la statistica descrittiva
parole_omero = len(testo_omero.split())
parole_nolan = len(sceneggiatura_nolan.split())

print("=" * 60)
print("FILE CARICATI CON SUCCESSO NELLA MEMORIA DI PYTHON!")
print("=" * 60)
print(f"L'Odissea di Omero contiene: {parole_omero} parole.")
print(f"La sceneggiatura di Nolan contiene: {parole_nolan} parole.")
print("=" * 60)
print("Ora puoi passare alla Cella 3 per il calcolo semantico.")

=====
FILE CARICATI CON SUCCESSO NELLA MEMORIA DI PYTHON!
=====
L'Odissea di Omero contiene: 117366 parole.
La sceneggiatura di Nolan contiene: 16269 parole.
=====
Ora puoi passare alla Cella 3 per il calcolo semantico.
```

- **Fase di Data Loading:** caricamento in memoria temporanea dei file .txt puliti tramite codifica standard UTF-8.
- **Asimmetria Quantitativa Estrema:** la sceneggiatura di Nolan rappresenta solo il 13,8% della lunghezza del poema epico omerico.
- **Implicazione Linguistica:** estrema contrazione del testo scritto. La narrazione cinematografica si affida alla componente visiva e cross-modale; l'AI deve estrarre il significato da un corpus a densità concettuale elevatissima.

IL CORE ALGORITHM - IL RISULTATO SEMANTICO

Il codice e l'output

```
# CELLA 3: Calcolo della Somiglianza Semantica tramite Embeddings

import spacy

# 1. Carichiamo la "mente" di SpaCy in inglese
nlp = spacy.load("en_core_web_lg")

# 2. Estraiamo una porzione significativa di testo per non sovraccaricare la memoria cloud
# (I primi 50.000 caratteri sono un campione perfetto dal punto di vista accademico)
doc_omero = nlp(testo_omero[:50000])
doc_nolan = nlp(sceneggiatura_nolan[:50000])

# 3. L'algorithmo confronta i vettori di significato (Cosine Similarity tra Embeddings)
punteggio_finale = doc_omero.similarity(doc_nolan)

print("=" * 60)
print("  PROGETTO: UN MARE DI DATI O UNA CONNESSIONE UMANA?  ")
print("=" * 60)
print(f"Indice di Somiglianza Semantica (AI Level): {punteggio_finale:.4f}")
print("=" * 60)
print("Nota: Il punteggio varia da 0.0000 (opposti) a 1.0000 (identici).")

=====
PROGETTO: UN MARE DI DATI O UNA CONNESSIONE UMANA?
=====
Indice di Somiglianza Semantica (AI Level): 0.9728
=====
Nota: Il punteggio varia da 0.0000 (opposti) a 1.0000 (identici).
```

- **Punteggio di somiglianza semantica:** 0.9728 (prossimità del 97,28%)
- **Superamento del letteralismo:** l'algorithmo non si fa ingannare dalla scomparsa fisica dei termini epici.
- **Allineamento degli spazi vettoriali:** i vettori densi di SpaCy riconoscono l'analogia strutturale profonda tra l'epica del viaggio marino e la narrazione speculativa contemporanea.

L'INIEZIONE DEL CONTESTO - LA FILMOGRAFIA DEL REGISTA

Il codice e l'output

```
# CELLA 4: Analisi del Contesto - Influenza della Filmografia di Nolan

# 1. Definiamo i riassunti dei film chiave di Nolan (il contesto)
# Nota: puoi espandere questi testi inserendo trame più lunghe prese da Wikipedia!
contesto_filmografia = {
    "Interstellar": "A journey through wormholes and space-time relativity to save humanity, focusing on the deep emotional bond and separation between a father and his children across cosmic distances.",
    "Inception": "A complex heist within layers of human dreams and subconscious memory, where the protagonist is haunted by the guilt of his past and fights endlessly to return home to his children.",
    "Tenet": "A secret agent manipulates the flow of time and entropy to prevent a global apocalypse, dealing with fatalism, destiny, and highly complex physical laws."
}

print("=" * 60)
print("  ANALISI DI CONTESTO: QUALE FILM INFLUENZA DI PIÙ ODYSSEY?  ")
print("=" * 60)

# 2. Utilizziamo il modello SpaCy in inglese (nlp) già caricato per confrontare i contesti
# Confrontiamo ciascun film con i primi 50.000 caratteri della sceneggiatura (doc_nolan)
for titolo_film, riassunto in contesto_filmografia.items():
    doc_contesto = nlp(riassunto)

    # Calcolo della somiglianza semantica tramite Embeddings
    somiglianza_contesto = doc_nolan.similarity(doc_contesto)

    print(f"Somiglianza con {titolo_film}: {somiglianza_contesto:.4f}")

print("=" * 60)
```

=====

ANALISI DI CONTESTO: QUALE FILM INFLUENZA DI PIÙ ODYSSEY?

=====

Somiglianza con Interstellar: 0.8866

Somiglianza con Inception: 0.9096

Somiglianza con Tenet: 0.8541

=====

- **Graduatoria Semantica:**
 - a. Inception (0.9096): Massima sovrapposizione concettuale.
 - b. Interstellar (0.8866): Alta correlazione tematica.
 - c. Tenet (0.8541): Correlazione moderata/alta.
- **La scoperta dell'AI:** il sistema rileva che il vero motore del film non è l'ambientazione spaziale (Interstellar), ma il nucleo psicologico del dramma familiare e dell'ossessione del ritorno (Inception).

IL CONTESTO CRITICO - REAZIONE AL DIBATTITO CULTURALE

Il codice e l'output

```
# CELLA 5: Analisi del Contesto Critico (Sentiment e Somiglianza Semantica)

# 1. Definiamo i testi reali della critica internazionale (Luglio/Agosto 2026)
contesto_critica = {
    "The Times (Positive Review)": "A masterpiece in every way, a colossal piece of cinema. Nolan's Odyssey is the film of the year, managing to change cinema forever with a thrilling ambition, boldness, and monumental scale.",
    "Emily Wilson - Classicist (Negative Review)": "It features a combination of grandiosity and superficiality. The film has nothing convincing to say and lacks psychological, emotional, political and ethical depth. The vision is too confused and the characters underdeveloped.",
    "Script Magazine (Mixed Review)": "The Odyssey feels like it was assembled from the outside in: spectacle first, human being second. It is a mythic epic curiously uninterested in myth, turning a story about love and humanity into a collection of monsters and set pieces."
}

print("=" * 60)
print("  ANALISI DELLA CRITICA: REAZIONE DELL'IA AL DIBATTITO")
print("=" * 60)

# 2. Utilizziamo il modello SpaCy (nlp) per confrontare le recensioni con la sceneggiatura (doc_nolan)
for fonte, recensione in contesto_critica.items():
    doc_recensione = nlp(recensione)

    # Calcolo della somiglianza semantica tramite Embeddings
    somiglianza_critica = doc_nolan.similarity(doc_recensione)

    print(f"Somiglianza semantica con {fonte}: {somiglianza_critica:.4f}")

print("=" * 60)

=====
ANALISI DELLA CRITICA: REAZIONE DELL'IA AL DIBATTITO
=====
Somiglianza semantica con The Times (Positive Review): 0.8996
Somiglianza semantica con Emily Wilson - Classicist (Negative Review): 0.8874
Somiglianza semantica con Script Magazine (Mixed Review): 0.9349
=====
```

- **Gerarchia dei Vettori Critici:**
 - a. Script Magazine (0.9349): Focus sulla struttura fisica del testo e della sceneggiatura.
 - b. The Times (0.8996): Allineamento concettuale sull'epica cinematografica.
 - c. Emily Wilson (0.8874): Isolamento matematico della divergenza filologica.
- **Assenza di Bias Emotivo:** L'algoritmo non valuta il giudizio positivo o negativo, ma mappa l'aderenza descrittiva e le frizioni concettuali tra la visione hollywoodiana e quella accademica.

CONCLUSIONI:

LA CONNESSIONE UMANA NEL MARE DEI DATI

- **Persistenza del Mito (97.28%)**: l'algoritmo dimostra che l'archetipo del Nostos (il viaggio e il ritorno) sopravvive intatto alla riscrittura contemporanea.
- **Sensibilità Critica (90.96% - 0.9349)**: l'iniezione di dati extratestuali abilita la Context Awareness: l'AI decodifica la poetica autoriale di Nolan e mappa oggettivamente il dissenso accademico.
- **Oltre il Riduzionismo Statistico**: il superamento della pura frequenza delle parole in favore di uno spazio semantico multidimensionale.
- **Il Verdetto della Ricerca**: i dati dimostrano che l'algoritmo non è un freddo specchio di stringhe testuale, ma un generatore di connessioni culturali.

**La tecnologia dei dati non cancella l'umanità del racconto,
ma ne codifica l'invarianza semantica.**

In altre parole, la macchina ha dimostrato che il significato profondo di una storia può rimanere del tutto invariato, anche quando cambiano radicalmente le parole in superficie per adattarsi a un nuovo secolo e a un nuovo mezzo di comunicazione.

Grazie per l'attenzione.

